

FIAP · PÓS-TECH · SOAT

Oficina Tech Challenge API

Documento final de apresentação da solução

INTEGRANTE

Pedro Paulo

GRUPO

48

REPOSITÓRIO GITHUB

github.com/ppdssdev/tech-challenge-oficina

Repositório compartilhado com o usuário **soat-architecture**.

VÍDEO DE APRESENTAÇÃO · ATÉ 15 MINUTOS

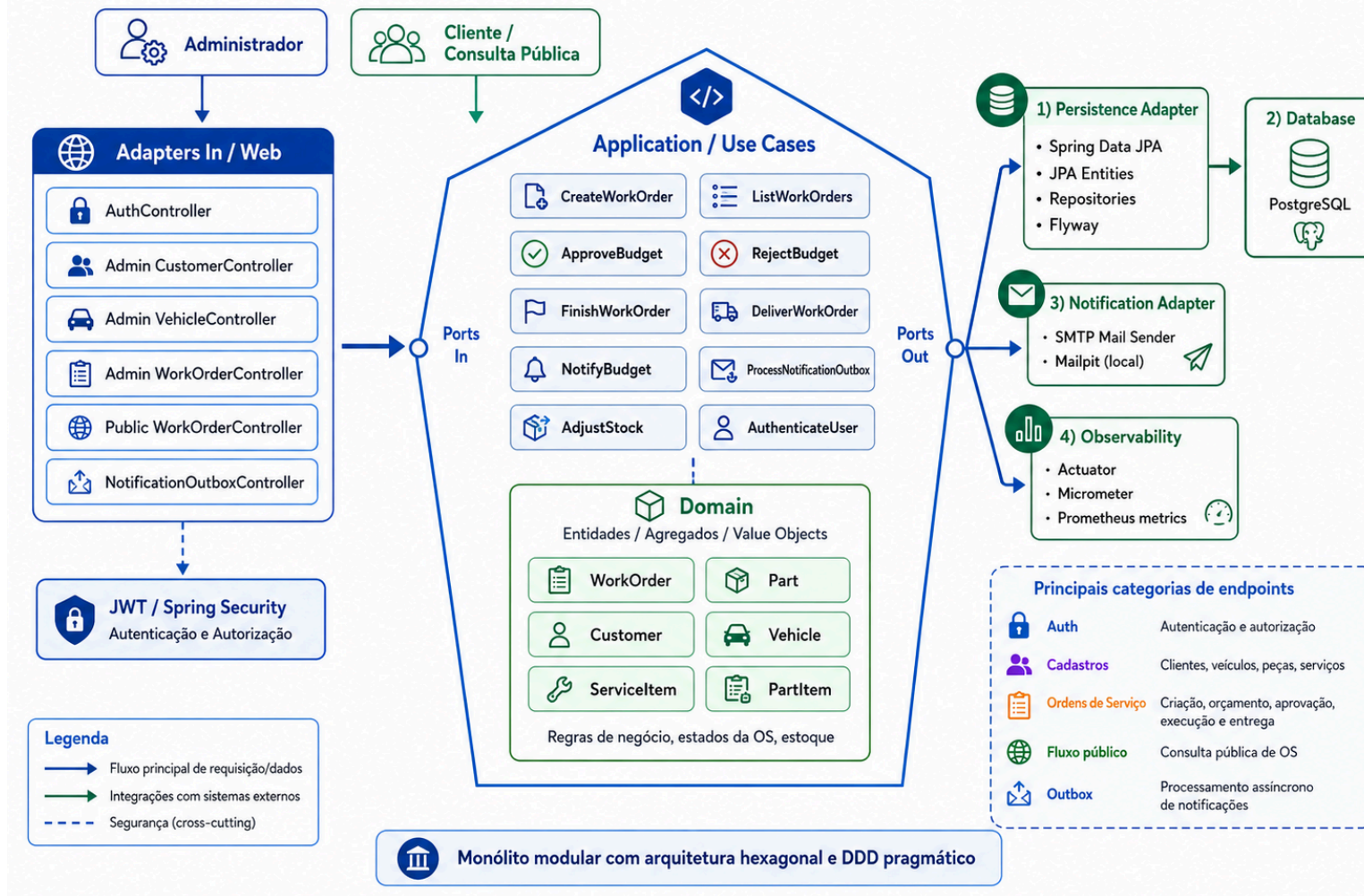
youtu.be/8tpXe1Blx18

Apresentação da arquitetura, infraestrutura e solução desenvolvida.

Arquitetura da aplicação

Monólito modular em Spring Boot, organizado com arquitetura hexagonal e DDD pragmático.

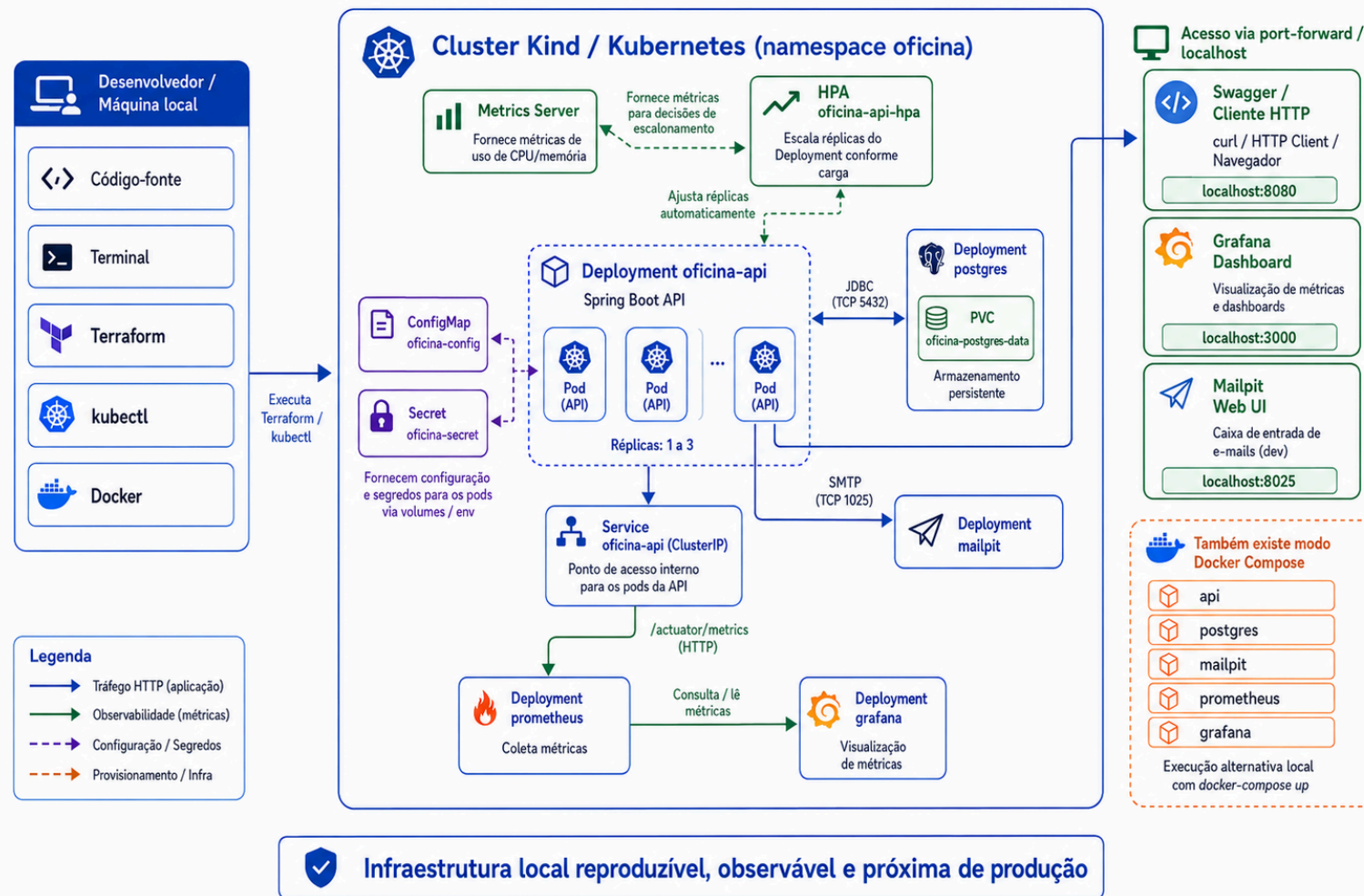
Arquitetura da Aplicação – Oficina Tech Challenge API



Infraestrutura e recursos provisionados

Ambiente local reproduzível, observável e preparado para demonstrar escalabilidade horizontal.

Infraestrutura Provisionada — Ambiente do Projeto



Recursos escolhidos

Tecnologias utilizadas na implementação, execução, segurança, observabilidade e validação da solução.

Aplicação e domínio

- Java 21 e Spring Boot 3.5
- Arquitetura hexagonal
- DDD pragmático
- Spring Web e Spring Data JPA
- Swagger / OpenAPI

Dados e integrações

- PostgreSQL 16
- Flyway
- Outbox transacional
- Spring Mail e SMTP
- Mailpit local

Segurança

- Spring Security
- Autenticação JWT
- ConfigMap e Secret
- Usuário não-root no container
- Scan de imagem com Trivy

Execução e infraestrutura

- Docker e Docker Compose
- Kind e Kubernetes
- Terraform
- Deployment, Service e PVC
- HPA e Metrics Server

Observabilidade

- Spring Boot Actuator
- Micrometer Prometheus
- Prometheus
- Grafana
- Métricas de API e outbox

Qualidade

- JUnit 5
- H2 para testes rápidos
- Testcontainers com PostgreSQL
- JaCoCo com cobertura mínima
- Validação em CI

A solução gerencia clientes, veículos, serviços, peças, estoque e ordens de serviço. O fluxo principal cobre criação da OS, diagnóstico, orçamento, aprovação ou recusa, baixa concorrente de estoque, execução, finalização, entrega e consulta pública. A persistência relacional preserva consistência transacional; a outbox trata notificações assíncronas; e o HPA demonstra escalabilidade da API com base em métricas.

✓ **Repositório informado**

✓ **Arquitetura documentada**

✓ **Vídeo informado**